ЛЕКЦИЯ 6

Производная

1. Определение производной.

Пусть функция $y = f(x)$ определена в точке x_0 и в некоторой ее окрестности.

$\Delta x = x - x_0$ – приращение ее аргумента,
$\Delta y = f(x) - f(x_0)$ – соответствующее приращение функции.

Определение. Производной функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется предел отношения приращения функции Δy к приращению аргумента Δx при условии $\Delta x \to 0$.
Обозначается

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Вычисление производной называется дифференцированием функции, а сама функция, имеющая производную в данной точке, называется дифференцируемой в данной точке.

Примеры.

1). $f(x) = x^2$

$$\Delta y = (x_0 + \Delta x)^2 - {x_0}^2 = {x_0}^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2 - {x_0}^2 = 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2 = \Delta x \cdot (2x_0 + \Delta x)$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x \cdot (2x_0 + \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} (2x_0 + \Delta x) = 2x_0$$

$f'(x_0) = 2x_0$
$(x^2)' = 2x$

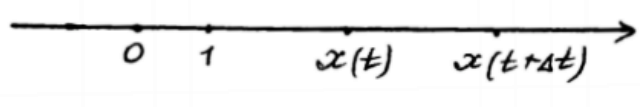
2). $f(x) = \frac{1}{x}$

$$\Delta y = \frac{1}{x_0 + \Delta x} - \frac{1}{x_0} = \frac{x_0 - x_0 - \Delta x}{x_0(x_0 + \Delta x)} = -\frac{\Delta x}{x_0(x_0 + \Delta x)}$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-\frac{\Delta x}{x_0(x_0 + \Delta x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left(-\frac{1}{x_0(x_0 + \Delta x)}\right) = -\frac{1}{{x_0}^2}$$

$f'(x_0) = -\frac{1}{{x_0}^2}$
$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

2. Механический смысл производной.



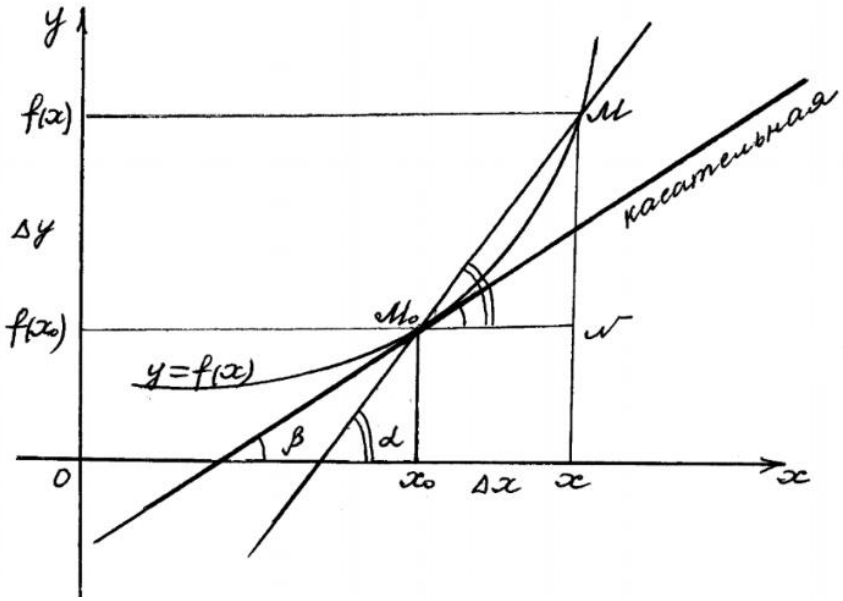
$x = x(t)$ – закон движения материальной точки.

$x(t)$ – координата точки в момент времени t.
$x(t + \Delta t)$ – координата точки в момент времени $t + \Delta t$.
$\Delta x = x(t + \Delta t) - x(t)$ – перемещение точки за время Δt.

$v_{\text{ср.}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ – средняя скорость за время Δt.
$v = \lim\limits_{\Delta t \to 0} v_{\text{ср.}} = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = x'(t)$ – мгновенная скорость в момент времени t.

$$v = x'(t)$$

3. Геометрический смысл производной.



$M_0N = x - x_0 = \Delta x$

$MN = f(x) - f(x_0) = \Delta y$

На графике функции $y = f(x)$ зафиксируем точку $M_0(x_0, y_0), y_0 = f(x_0)$. Точка $M(x, y)$ также принадлежит графику.
M_0M – секущая
$\Delta x \to 0 \implies$ секущая займет свое предельное положение, которое называется касательной к графику $y = f(x)$ в точке $M_0(x_0, y_0)$.

Обозначим α – угол между секущей и положительным направлением оси x,
β – угол между касательной и положительным направлением оси x.

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\operatorname{tg}\beta = \lim_{\Delta x \to 0} \operatorname{tg}\alpha = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

$$f'(x_0) = \operatorname{tg}\beta$$

Производная функции в данной точке равно угловому коэффициенту касательной.
Запишем уравнение касательной.

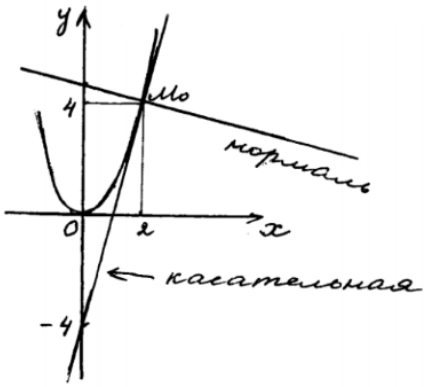
$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$
$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Нормалью называется прямая, проходящая через данную точку перпендикулярно касательной. Учитывая, что угловые коэффициенты перпендикулярных прямых k и k_1 связаны равенством $k \cdot k_1 = -1$, запишем уравнение нормали к графику функции $y = f(x)$ в точке $M_0(x_0, y_0)$:

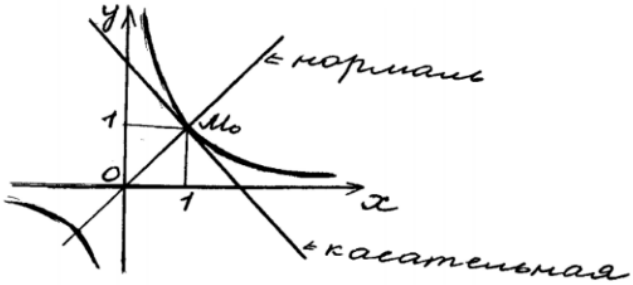
$$y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0)$$

Примеры. Написать уравнения касательной и нормали к графику функции в заданной точке.

1). $y = x^2,\ x_0 = 2,\ y_0 = 4,\ M_0(2,4)$
$y' = 2x,\ f'(2) = 4$
$y = 4 + 4(x - 2)$
$y = 4x - 4$ – уравнение касательной
$y = 4 - \frac{1}{4}(x - 2)$
$y = -\frac{1}{4}x + \frac{9}{2}$ – уравнение нормали



2). $y = \frac{1}{x},\ x_0 = 1,\ y_0 = 1,\ M_0(1,1)$
$y' = -\frac{1}{x^2},\ f'(1) = -1$
$y = 1 - 1(x - 1)$
$y = 2 - x$ – уравнение касательной
$y = 1 + 1(x - 1)$
$y = x$ – уравнение нормали



4. Непрерывность дифференцируемой функции.

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x_0:

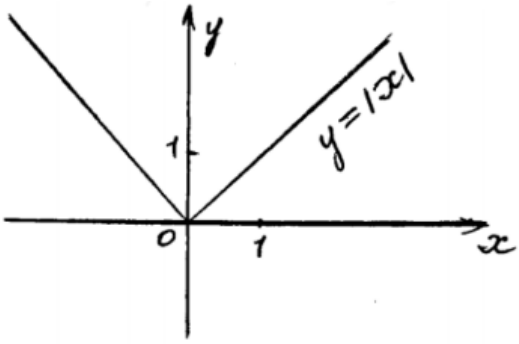
$$\exists \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) \implies \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha(\Delta x),$$

$\alpha(\Delta x) \to 0$ при условии $\Delta x \to 0$.
$\Delta y = \big(f'(x_0) + \alpha(\Delta x)\big) \cdot \Delta x \to 0$ при условии $\Delta x \to 0$.

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$$

$y = f(x)$ непрерывна в точке x_0.
Обратное утверждение неверно.

Пример.
Функция $y = |x|$ непрерывна в точке $x = 0$.



$$\Delta y = \begin{cases} -\Delta x, & \Delta x < 0 \\ \Delta x, & \Delta x > 0 \end{cases}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0, \lim_{\Delta x \to 0-0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -1, \lim_{\Delta x \to 0+0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1,$$

$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ не существует $\Longrightarrow$ функция $y = |x|$ не дифференцируема в точке $x = 0$.

5. Правила дифференцирования.

$y = c, \quad y' = 0$
$y = u + v, \quad y' = u' + v'$
$y = u - v, \quad y' = u' - v'$
$y = u \cdot v, \quad y' = u'v + uv'$
$y = \frac{u}{v}, \quad y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Для примера докажем последнюю формулу:

$$\Delta y = \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - \frac{u}{v} = \frac{uv + \Delta u \cdot v - uv - \Delta v \cdot u}{v(v + \Delta v)} = \frac{\Delta u \cdot v - u \cdot \Delta v}{v(v + \Delta v)}$$

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{\Delta u}{\Delta x} \cdot v - u \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v + \Delta v)} = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

6. Таблица производных.

$(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}, \alpha \neq 0$
$(\sin x)' = \cos x$
$(\cos x)' = -\sin x$
$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$
$(e^x)' = e^x$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$

$$y = x^\alpha, \quad \Delta y = (x + \Delta x)^\alpha - x^\alpha = x^\alpha \left(\left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^\alpha - 1 \right) \sim$$

$$\sim x^\alpha \cdot \alpha \cdot \frac{\Delta x}{x} = \alpha \cdot x^{\alpha-1} \cdot \Delta x, \quad \Delta x \to 0$$

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\alpha \cdot x^{\alpha-1} \cdot \Delta x}{\Delta x} = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$$

$y = \sin x, \qquad \Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x = 2\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right) \cdot \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \sim$

$\sim \Delta x \cdot \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right), \qquad \Delta x \to 0$

$y' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x \cdot \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = \cos x$

$y = \operatorname{tg} x, \qquad y' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - (-\sin x) \cdot \sin x}{\cos^2 x} =$

$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$

$y = a^x, \qquad \Delta y = a^{x+\Delta x} - a^x = a^x \cdot (a^{\Delta x} - 1) \sim a^x \cdot \Delta x \cdot \ln a, \qquad \Delta x \to 0$

$y' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{a^x \cdot \Delta x \cdot \ln a}{\Delta x} = a^x \cdot \ln a$

$y = \log_a x, \qquad \Delta y = \log_a(x + \Delta x) - \log_a x = \log_a\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) \sim$

$\sim \frac{\Delta x}{x \cdot \ln a}, \qquad \Delta x \to 0$

$y' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta x \cdot x \cdot \ln a} = \frac{1}{x \cdot \ln a}$

Примеры.

$y = x, y' = 1$
$y = x^2, y' = 2x$
$y = x^3, y' = 3x^2, \cdots$
$y = \frac{1}{x} = x^{-1}, y' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$
$y = \frac{1}{x^2} = x^{-2}, y' = -2 \cdot x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
$y = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}, y' = \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$y = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}, y' = \frac{1}{3} \cdot x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$
$y = \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}, y' = -\frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2\sqrt{x^3}}$

$y = x^3 \cdot e^x, y' = 3x^2 \cdot e^x + x^3 \cdot e^x = x^2 \cdot e^x(3 + x)$

$y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}, \qquad y' = \frac{\frac{1}{x} \cdot \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \ln x}{x} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}$

7. Производная сложной функции.

$y = f(x) = F(\varphi(x))$ – сложная функция.
Пусть $\varphi(x)$ дифференцируема в точке x_0 и $\varphi(x_0) = \varphi_0$, $F(\varphi)$ дифференцируема в точке φ_0.
Тогда функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x_0 и $f'(x_0) = F'(\varphi_0) \cdot \varphi'(x_0)$.

$$y' = f'(x) = F'(\varphi) \cdot \varphi'(x)$$

Примеры.

1). $y = e^{-x},\ y' = e^{-x} \cdot (-x)' = -e^{-x}$

2). $y = e^{\sqrt{x}},\ y' = e^{\sqrt{x}} \cdot \left(\sqrt{x}\right)' = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$

3). $y = \cos^2 x,\ y' = 2\cos x \cdot (\cos x)' = 2\cos\ x \cdot (-\sin x) = -\sin 2x$

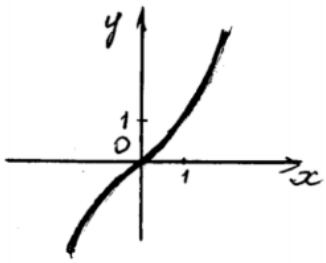
4). $y = \cos(x^2), y' = -\sin(x^2)\ \cdot (x^2)' = -\sin(x^2) \cdot 2x = -2x \cdot \sin(x^2)$

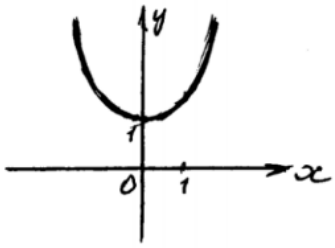
5). $y = \operatorname{arctg}(\ln 5x), y' = \frac{1}{1+\ln^2 5x} \cdot \frac{5}{5x} = \frac{1}{x \cdot (1+\ln^2 5x)}$

6). $y = \ln(5\operatorname{arctg} x)\,, y' = \frac{1}{5\operatorname{arctg} x} \cdot \frac{5}{1+x^2} = \frac{1}{(1+x^2) \cdot \operatorname{arctg} x}$

8. Производные гиперболических функций.

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \qquad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$





$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}; \qquad \operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$$

$$2\operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x = \operatorname{sh} 2x, \quad \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch} 2x$$
$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

$$2\operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x = 2 \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} = \operatorname{sh} 2x$$

$$\operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 =$$

$$= \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} + \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x}}{4} =$$

$$= \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} = \operatorname{ch} 2x$$

$$2\mathrm{ch}^2 x = \mathrm{ch}\, 2x + 1, 2\mathrm{sh}^2 x = \mathrm{ch}\, 2x - 1$$

$$\mathrm{ch}^2 x = \frac{\mathrm{ch}\, 2x + 1}{2}, \mathrm{sh}^2 x = \frac{\mathrm{ch}\, 2x - 1}{2}$$

$$(\mathrm{sh}\, x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \mathrm{ch}\, x$$

$$(\mathrm{ch}\, x)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \mathrm{sh}\, x$$

$$(\mathrm{th}\, x)' = \left(\frac{\mathrm{sh}\, x}{\mathrm{ch}\, x}\right)' = \frac{\mathrm{ch}\, x \cdot \mathrm{ch}\, x - \mathrm{sh}\, x \cdot \mathrm{sh}\, x}{\mathrm{ch}^2 x} = \frac{\mathrm{ch}^2 x - \mathrm{sh}^2 x}{\mathrm{ch}^2 x} = \frac{1}{\mathrm{ch}^2 x}$$

$$(\mathrm{cth}\, x)' = \left(\frac{\mathrm{ch}\, x}{\mathrm{sh}\, x}\right)' = \frac{\mathrm{sh}\, x \cdot \mathrm{sh}\, x - \mathrm{ch}\, x \cdot \mathrm{ch}\, x}{\mathrm{sh}^2 x} = \frac{\mathrm{sh}^2 x - \mathrm{ch}^2 x}{\mathrm{sh}^2 x} = -\frac{1}{\mathrm{sh}^2 x}$$